

ID	Название	Приоритет	Предусловия	Шаги	Ожидаемый результат	Среда тестирования
ТС-01	Проверка установки и первого запуска приложения	High	- Устройство Android - Достаточно памяти - Приложение не установлено	1. Открыть Google Play / APK файл 2. Установить приложение и дождаться завершения установки 3. Нажать "Открыть"	- Приложение устанавливается без ошибок - Иконка приложения появляется на устройстве - Приложение запускается - Отображается главный экран без краша	ОС: Android Версия приложения: 1.29.3 / 1.15.6 Устройство: Xiaomi Redmi 12C
ТС-02	Проверка повторного запуска приложения	High	- Приложение установлено	1. Открыть приложение 2. Дождаться загрузки главного экрана 3. Заккрыть приложение 4. Повторно открыть приложение	- Приложение запускается без ошибок - Главный экран отображается корректно - Нет краша при повторном запуске	ОС: Android Версия приложения: 1.29.3 / 1.15.6 Устройство: Xiaomi Redmi 12C
ТС-03	Проверка отображения карты неба и объектов	High	- Приложение установлено - Приложение запущено - Открыт главный экран (карта неба)	1. Проверить отображение карты неба 2. Проверить отображение небесных объектов (звезды, планеты, созвездия)	- Карта неба отображается корректно - Отображаются небесные объекты (звезды, планеты) - Нет пустого экрана - Нет визуальных артефактов или наложений - Интерфейс не зависает	ОС: Android Версия приложения: 1.29.3 / 1.15.6 Устройство: Xiaomi Redmi 12C
ТС-04	Проверка взаимодействия с картой (перемещение и масштабирование)	High	- Приложение установлено - Приложение запущено - Открыт главный экран (карта неба)	1. Провести пальцем по экрану (свайп) для перемещения карты 2. Проверить, что карта перемещается в направлении свайпа 3. Выполнить жест "pinch-to-zoom" (разведение пальцев) для увеличения 4. Выполнить жест "pinch-to-zoom" (сведение пальцев) для уменьшения 5. Выбрать объект на карте 6. Повторить масштабирование на выбранном объекте	- Карта плавно перемещается в соответствии с действиями пользователя - Масштабирование (zoom in / zoom out) работает корректно - Объекты остаются в области фокуса при масштабировании - Нет резких скачков или "уезжания" объектов - Нет зависаний или лагов при взаимодействии	ОС: Android Версия приложения: 1.29.3 / 1.15.6 Устройство: Xiaomi Redmi 12C
ТС-05	Проверка выбора объекта и открытия информации	High	- Приложение установлено - Приложение запущено - Открыт главный экран (карта неба)	1. Найти на карте небесный объект (например, звезду или планету) 2. Нажать на выбранный объект 3. Дождаться открытия информации об объекте 4. Ознакомиться с отображаемыми данными	- Объект корректно выделяется при нажатии - Открывается окно/панель с информацией - Отображается информация об объекте (название, тип, характеристики) - Информация отображается корректно и без искажений - Нет краша или зависания приложения	ОС: Android Версия приложения: 1.29.3 / 1.15.6 Устройство: Xiaomi Redmi 12C
ТС-06	Поиск существующего объекта	High	- Приложение установлено - Приложение запущено - Открыт главный экран (карта неба)	1. Открыть функцию поиска 2. Ввести название существующего объекта (например, "Марс") 3. Дождаться появления списка результатов 4. Выбрать объект из списка	- Поле поиска открывается корректно - Ввод текста работает без ошибок - Список результатов отображается автоматически при вводе - В списке присутствует искомый объект - При выборе объекта происходит переход к нему на карте - Объект корректно отображается - Нет краша или зависания приложения	ОС: Android Версия приложения: 1.29.3 / 1.15.6 Устройство: Xiaomi Redmi 12C
ТС-07	Поиск несуществующего объекта	Medium	- Приложение установлено - Приложение запущено - Открыт главный экран (карта неба)	1. Открыть функцию поиска 2. Ввести несуществующий запрос (например, "abcd1234") 3. Дождаться обновления списка результатов	- Поле поиска открывается корректно - Ввод текста работает без ошибок - Приложение обрабатывает запрос без краша - В результатах отсутствуют объекты - Отображается сообщение о том, что ничего не найдено или список результатов пуст	ОС: Android Версия приложения: 1.29.3 / 1.15.6 Устройство: Xiaomi Redmi 12C
ТС-08	Очистка и повторный ввод	Medium	- Приложение установлено - Приложение запущено - Открыт главный экран (карта неба)	1. Открыть функцию поиска 2. Ввести существующий объект (например, "Марс") 3. Дождаться появления результатов 4. Очистить поле поиска (через кнопку очистки или вручную) 5. Убедиться, что поле ввода пустое 6. Ввести новый запрос (например, "Юпитер") 7. Дождаться появления результатов 8. Выбрать объект из списка	- Поле поиска очищается корректно - После очистки старые результаты не отображаются - Новый ввод принимается без ошибок - Отображаются результаты для нового запроса - Отображается корректный объект, соответствующий новому запросу - При выборе происходит переход к объекту на карте - Нет краша или зависания приложения	ОС: Android Версия приложения: 1.29.3 / 1.15.6 Устройство: Xiaomi Redmi 12C
ТС-09	Работа приложения при разрешенной геолокации	High	- Приложение установлено - Приложение запущено - Геолокация на устройстве включена - Разрешение на доступ к геолокации выдано приложению	1. Запустить приложение 2. Предоставить доступ к геолокации (если появляется запрос) 3. Дождаться определения текущего местоположения 4. Проверить отображение карты неба	- Приложение корректно запрашивает доступ к геолокации (если ранее не был выдан) - После предоставления доступа местоположение определяется без ошибок - Карта неба обновляется в соответствии с текущим местоположением - Отображаемые объекты соответствуют выбранной геолокации - Нет краша или зависания приложения	ОС: Android Версия приложения: 1.29.3 / 1.15.6 Устройство: Xiaomi Redmi 12C
ТС-10	Работа приложения при отказе в доступе к геолокации	High	- Приложение установлено - Приложение запущено - Геолокация на устройстве включена - Разрешение на доступ к геолокации не выдано приложению	1. Запустить приложение 2. При появлении запроса на доступ к геолокации выбрать "Отклонить" 3. Дождаться загрузки главного экрана 4. Проверить отображение карты неба	- Приложение корректно обрабатывает отказ в доступе - Карта неба отображается без краша - Используется альтернативное местоположение (по умолчанию) - Нет зависаний или ошибок	ОС: Android Версия приложения: 1.29.3 / 1.15.6 Устройство: Xiaomi Redmi 12C

ID	Название	Приоритет	Предусловия	Шаги	Ожидаемый результат	Среда тестирования
ТС-11	Запуск приложения без подключения к интернету	Medium	- Приложение установлено - Интернет на устройстве отключён	1. Запустить приложение 2. Дождаться загрузки главного экрана 3. Проверить отображение карты неба 4. Выполнить поиск существующего объекта (например, "Сатурн") 5. Выбрать объект из результатов поиска	- Приложение запускается без ошибок - Карта неба отображается корректно - Основной функционал доступен без подключения к интернету - Поиск работает корректно - Объекты отображаются и доступны для взаимодействия - Нет краша или зависания приложения	ОС: Android Версия приложения: 1.29.3 / 1.15.6 Устройство: Xiaomi Redmi 12C
ТС-12	Сворачивание и возврат в приложение	High	- Приложение установлено - Приложение запущено - Открыт главный экран (карта неба)	1. Изменить положение карты (переместить или увеличить масштаб) 2. Свернуть приложение (перейти на главный экран устройства) 3. Подождать 5–10 секунд 4. Вернуться в приложение через список последних приложений	- Приложение не закрывается при сворачивании - После возврата приложение открывается без перезапуска - Отображается тот же экран, который был до сворачивания - Положение карты сохраняется - Масштаб (zoom) сохраняется - Выбранный объект (если был выбран) сохраняется - Нет краша или зависания приложения	ОС: Android Версия приложения: 1.29.3 / 1.15.6 Устройство: Xiaomi Redmi 12C
ТС-13	Проверка работы приложения при повороте экрана	High	- Приложение установлено - Приложение запущено - Открыт главный экран (карта неба) - Автоповорот экрана включён	1. Изменить положение карты (переместить или увеличить масштаб) 2. Повернуть устройство в горизонтальное положение (landscape) 3. Дождаться изменения ориентации экрана 4. Проверить отображение карты 5. Повернуть устройство обратно в вертикальное положение (portrait) 6. Проверить отображение карты	- Ориентация экрана изменяется корректно - Карта неба отображается корректно в обеих ориентациях - Интерфейс адаптируется под размер экрана - Нет пустых областей или визуальных артефактов - Положение карты сохраняется после поворота - Масштаб (zoom) сохраняется - Нет краша или зависания приложения	ОС: Android Версия приложения: 1.29.3 / 1.15.6 Устройство: Xiaomi Redmi 12C
ТС-14	Проверка отображения и открытия платных функций (paywall)	High	- Приложение установлено - Приложение запущено - Используется версия 1.15.6 - Пользователь не имеет активной подписки	1. Открыть меню (нажать на иконку в верхнем левом углу) 2. Найти в меню платные функции (например: "Календарь", "Инструменты наблюдения", "Обновить") 3. Проверить, что платные функции имеют визуальное обозначение (иконка замка или знак "+") 4. Последовательно нажать на каждую платную функцию в меню 5. Для каждой платной функции проверить открытие экрана предложения подписки	- Платные функции отображаются в меню - Платные функции визуально обозначены (иконка замка / плюс) - При нажатии на платную функцию открывается экран подписки (paywall) - Отображается предложение обновления до Stellarium Plus - Отображается информация о подписке и пробном периоде (например, 7 дней) - Экран отображается корректно - Нет краша или зависания приложения	ОС: Android Версия приложения: 1.15.6 Устройство: Xiaomi Redmi 12C
ТС-15	Проверка изменения даты и времени вручную	High	- Приложение установлено - Приложение запущено - Открыт главный экран (карта неба)	1. Открыть меню изменения даты и времени 2. Установить произвольную дату и время вручную 3. Применить изменения 4. Проверить отображение карты неба 5. Нажать кнопку возврата к текущему времени 6. Проверить отображение карты неба после возврата	- Меню изменения даты и времени открывается корректно - Выбранные дата и время применяются - Положение объектов на карте изменяется в соответствии с выбранным временем - После возврата к текущему времени карта обновляется корректно - Нет краша или зависания приложения	ОС: Android Версия приложения: 1.29.3 / 1.15.6 Устройство: Xiaomi Redmi 12C
ТС-16	Проверка ускорения времени	Medium	- Приложение установлено - Приложение запущено - Открыт главный экран (карта неба)	1. Открыть панель управления временем 2. Включить ускорение времени (например, x10, x100) 3. Наблюдать за изменением положения небесных объектов 4. Изменить скорость ускорения времени (например, x1000, x10000) 5. Остановить ускорение времени	- Ускорение времени включается корректно - Положение небесных объектов изменяется - Изменение скорости ускорения работает корректно - После остановки ускорения время перестаёт изменяться - Нет зависаний, визуальных артефактов или краша приложения	ОС: Android Версия приложения: 1.29.3 / 1.15.6 Устройство: Xiaomi Redmi 12C
ТС-17	Проверка работы режима «Сенсор»	High	- Приложение установлено - Приложение запущено - На устройстве включены датчики движения - Открыт главный экран (карта неба)	1. Включить режим «Сенсор» 2. Изменить положение устройства в пространстве (например, поднять вверх) 3. Проверить изменение положения карты неба 4. Повернуть устройство в разные стороны 5. Выключить режим «Сенсор»	- Режим «Сенсор» включается корректно - Карта неба изменяет положение в соответствии с движением устройства - Отображение карты обновляется плавно - После выключения режима карта перестаёт двигаться вместе с устройством - Нет задержек, зависаний или краша приложения	ОС: Android Версия приложения: 1.29.3 / 1.15.6 Устройство: Xiaomi Redmi 12C
ТС-18	Проверка ночного режима (красный интерфейс)	Medium	- Приложение установлено - Приложение запущено - Открыт главный экран (карта неба)	1. Открыть настройки приложения 2. Включить ночной режим 3. Проверить отображение интерфейса 4. Проверить читаемость текста и элементов интерфейса 5. Выключить ночной режим 6. Проверить возврат стандартного интерфейса	- Ночной режим включается корректно - Интерфейс изменяет цветовую схему на красную - Текст и элементы интерфейса остаются читаемыми - После выключения ночного режима интерфейс возвращается к стандартному отображению - Нет визуальных дефектов или краша приложения	ОС: Android Версия приложения: 1.29.3 / 1.15.6 Устройство: Xiaomi Redmi 12C